回测 VS 回测V2

- 独立的模块：独立的菜单、独立的权限控制
- 先有回测，后增加回测V2

回测

- 支持日线、分钟线回测
- 支持Python语言
- 支持本地执行

回测V2

- 支持Tick、分钟线回测
- 支持C++、C#、Python、Java语言
- 支持本地执行和云端执行
- 更加精细的撮合

回测V2-主要特性

Tick回测、撮合

- 行情快照
- 逐笔成交
- 不复权，自动权益分派
- 行情快照撮合
- 逐笔成交撮合

多语言、多平台、多品种

- 支持C++、C#、Python、Java等常用语言
- 支持Windows、Linux平台
- 支持A股、股指期货、ETF期权、港股

回测V2

其他

- 支持回测转实盘
- 支持本地执行、云端执行
- 丰富的数据
- 支持定时器
- 支持本地调试
- 丰富的接口

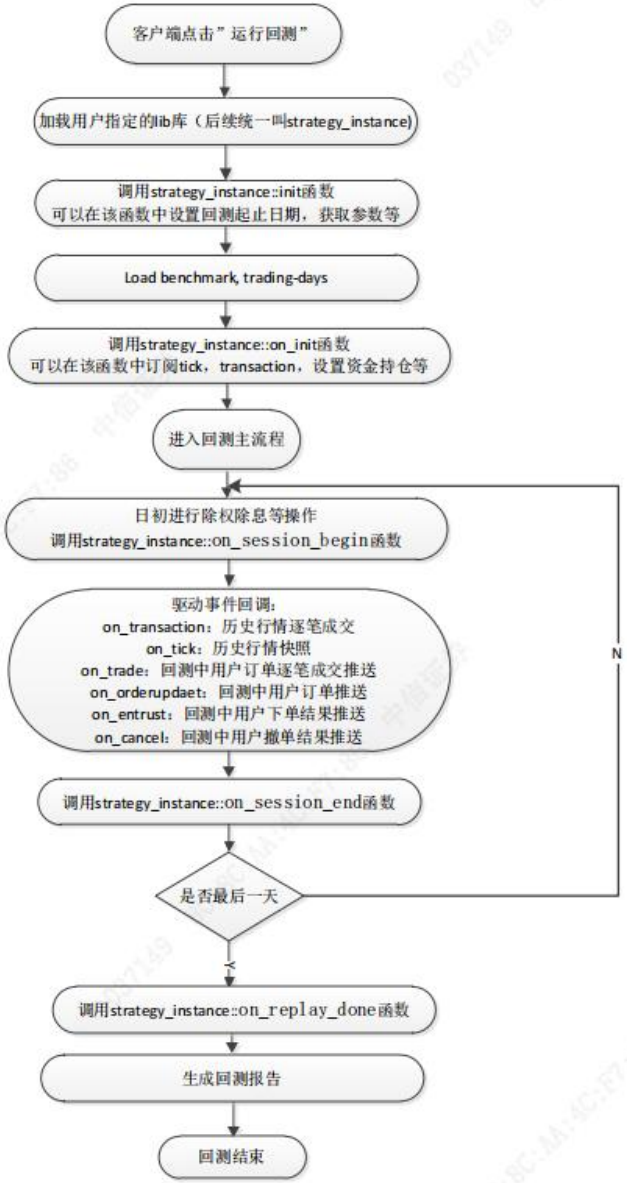
策略评价、结果输出

- 基金的评价方法
- 多指标：收益率、Alpha、Beta、夏普比率、波动率、信息比率、最大回撤等
- 每日交易明细：订单、持仓、资金

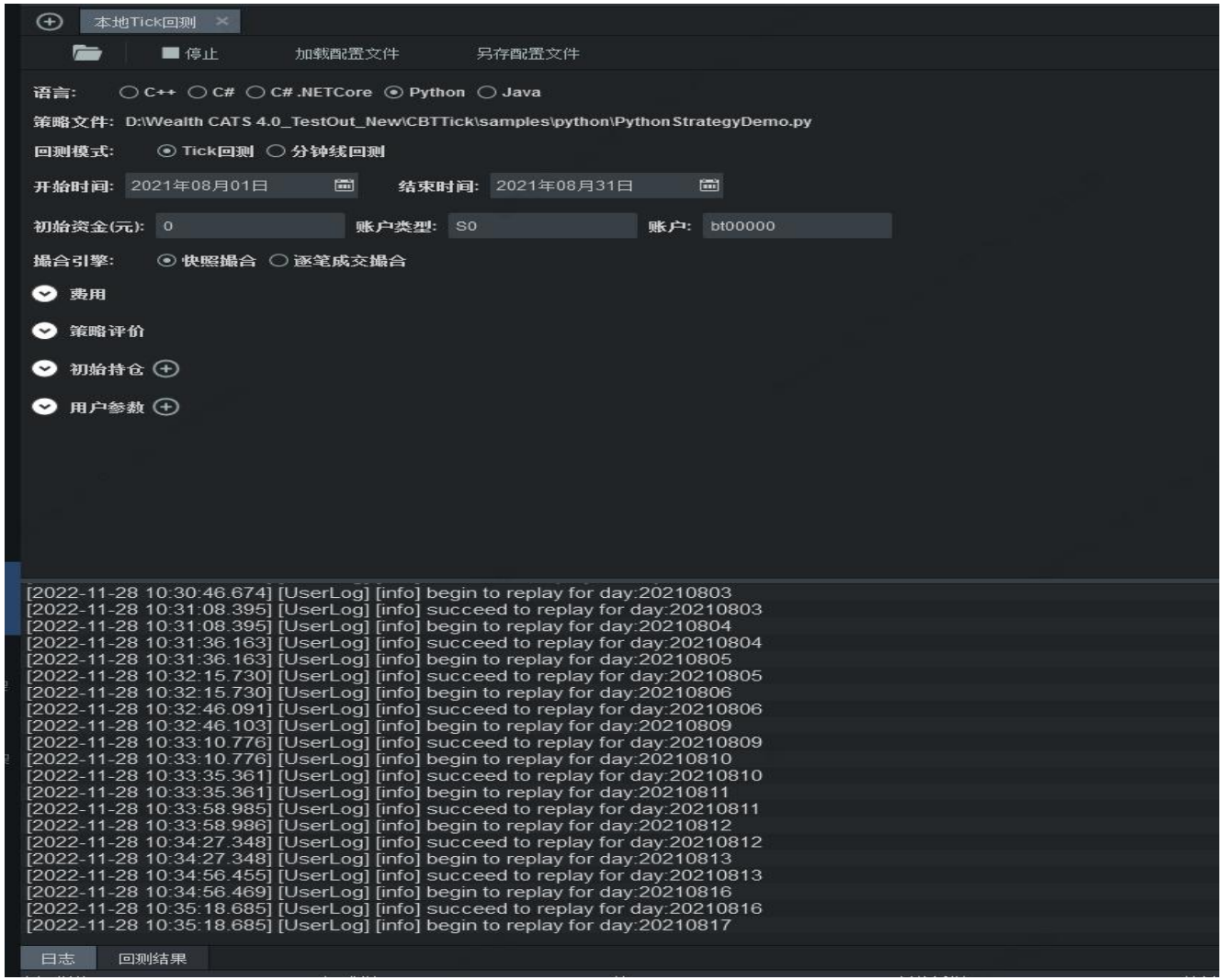
回测V2-实现理念

- 主程序加载数据、播放行情，期间通过预留的接口回调用户的策略逻辑
- 提供通用的策略实现作为父类，用户策略程序只需继承该类，通过重写回调方法实现回测逻辑
- 回调方法：
  - init：初始化回测市场、回测周期等参数，只回调一次
  - on_init：设置回测标的等，此时已经加载一些基础数据，如交易日等，只回调一次
  - on_session_begin：日初，每日交易前回调一次
  - on_session_end：日终，每日交易完后回调一次
  - on_replay_done：回测完毕，只回调一次
  - on_tick：每来一笔行情快照，回调一次
  - on_transaction：每来一笔逐笔成交，回调一次
  - on_bar：每来一笔分钟线数据，回调一次
  - on_trade：订单逐笔成交回调
  - on_order：订单更新回调
  - on_entrust：下单后回调
  - on_cancel：撤单后回调，注意此时成功只表示后台接受了这个撤单指令，能否撤单成功还要看后续的订单更新
- 回测是线性执行，回调执行后才会播放下一幅行情，这点与实盘不同

回测V2-流程


客户端点击”运行回测”
加载用户指定的lib库（后续统一叫strategy_instance)
调用strategy_instance::init函数
可以在该函数中设置回测起止日期，获取参数等
Load benchmark, trading-days
调用strategy_instance::on_init函数
可以在该函数中订阅tick，transaction，设置资金持仓等
进入回测主流程
日初进行除权除息等操作
调用strategy_instance::on_session_begin函数
驱动事件回调：
on_transaction：历史行情逐笔成交
on_tick：历史行情快照
on_trade：回测中用户订单逐笔成交推送
on_orderupdaet：回测中用户订单推送
on_entrust：回测中用户下单结果推送
on_cancel：回测中用户撤单结果推送
调用strategy_instance::on_session_end函数
是否最后一天
N
Y
调用strategy_instance::on_replay_done函数
生成回测报告
回测结束

回测V2-界面


本地Tick回测
停止
加载配置文件
另存配置文件
语言: C++ C# C# .NETCore Python Java
策略文件: D:\Wealth CATS 4.0_TestOut_New\CBTTick\samples\python\PythonStrategyDemo.py
回测模式: Tick回测 分钟线回测
开始时间: 2021年08月01日
结束时间: 2021年08月31日
初始资金(元): 0
账户类型: S0
账户: bt00000
撮合引擎: 快照撮合 逐笔成交撮合
费用
策略评价
初始持仓
用户参数
[2022-11-28 10:30:46.674] [UserLog] [info] begin to replay for day:20210803
[2022-11-28 10:31:08.395] [UserLog] [info] succeed to replay for day:20210803
[2022-11-28 10:31:08.395] [UserLog] [info] begin to replay for day:20210804
[2022-11-28 10:31:36.163] [UserLog] [info] succeed to replay for day:20210804
[2022-11-28 10:31:36.163] [UserLog] [info] begin to replay for day:20210805
[2022-11-28 10:32:15.730] [UserLog] [info] succeed to replay for day:20210805
[2022-11-28 10:32:15.730] [UserLog] [info] begin to replay for day:20210806
[2022-11-28 10:32:46.091] [UserLog] [info] succeed to replay for day:20210806
[2022-11-28 10:32:46.103] [UserLog] [info] begin to replay for day:20210809
[2022-11-28 10:33:10.776] [UserLog] [info] succeed to replay for day:20210809
[2022-11-28 10:33:10.776] [UserLog] [info] begin to replay for day:20210810
[2022-11-28 10:33:35.361] [UserLog] [info] succeed to replay for day:20210810
[2022-11-28 10:33:35.361] [UserLog] [info] begin to replay for day:20210811
[2022-11-28 10:33:58.985] [UserLog] [info] succeed to replay for day:20210811
[2022-11-28 10:33:58.986] [UserLog] [info] begin to replay for day:20210812
[2022-11-28 10:34:27.348] [UserLog] [info] succeed to replay for day:20210812
[2022-11-28 10:34:27.348] [UserLog] [info] begin to replay for day:20210813
[2022-11-28 10:34:56.455] [UserLog] [info] succeed to replay for day:20210813
[2022-11-28 10:34:56.469] [UserLog] [info] begin to replay for day:20210816
[2022-11-28 10:35:18.685] [UserLog] [info] succeed to replay for day:20210816
[2022-11-28 10:35:18.685] [UserLog] [info] begin to replay for day:20210817
日志
回测结果

回测V2-界面-策略评价

策略概览
调仓记录
持仓记录
收益率
阿尔法
贝塔
夏普比率
收益率波动
信息比率
最大回撤
收益率 0.32%
年化收益率 3.73%
基准收益率 -0.12%
基准年化收益率 -1.32%
阿尔法 0.81%
贝塔 0.00
夏普比率 0.08
收益率波动 1.23%
信息比率 0.20
最大回撤 1.27%
换手率 --
累计收益率
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
-2.00%
-4.00%
2021-08-03
策略 0.60%
基准 2.56%
08-02
08-09
08-16
08-23
08-30
日志
回测结果

回测V2-界面-调仓记录

策略概览 | 调仓记录 | 持仓记录 | 收益率 | 阿尔法 | 贝塔 | 夏普比率 | 收益率波动 | 信息比率 | 最大回撤

下单时间	成交时间	股票代码	股票名称	买卖方向	下单数量	成交数量	下单价格	成交价格	成交额	佣金	订单状态
2021-08-02 （469）											
09:30:11	10:16:12	600000.SH	浦发银行	卖出	100	100	9.05	9.05	905	0.91	成交
09:30:26	09:30:29	600000.SH	浦发银行	买入	100	100	9.02	9.01	901	0.00	成交
09:30:41	09:31:08	600000.SH	浦发银行	买入	100	100	8.99	8.99	899	0.00	成交
09:31:11	--	600000.SH	浦发银行	买入	100	0	8.97	--	--	0.00	下单
09:31:26	09:35:20	600000.SH	浦发银行	卖出	100	100	9.02	9.02	902	0.90	成交
09:31:56	09:32:20	600000.SH	浦发银行	买入	100	100	8.99	8.99	899	0.00	成交
09:32:41	09:33:47	600000.SH	浦发银行	买入	100	100	8.98	8.98	898	0.00	成交
09:32:56	09:35:11	600000.SH	浦发银行	卖出	100	100	9.01	9.01	901	0.90	成交
09:33:11	09:33:47	600000.SH	浦发银行	买入	100	100	8.98	8.98	898	0.00	成交
09:33:26	09:35:11	600000.SH	浦发银行	卖出	100	100	9.01	9.01	901	0.90	成交
09:33:41	09:33:47	600000.SH	浦发银行	买入	100	100	8.98	8.98	898	0.00	成交
09:34:11		600000.SH	浦发银行	买入	100	0	8.97			0.00	下单

日志 | 回测结果

回测V2-界面-持仓记录

策略概览 | 调仓记录 | 持仓记录 | 收益率 | 阿尔法 | 贝塔 | 夏普比率 | 收益率波动 | 信息比率 | 最大回撤

股票代码	持仓数量	开仓均价	收盘/结算价格	权益	浮动盈亏
2021-08-02 （1）				1,912,580.81	12,580.81
2021-08-03 （1）				1,911,313.61	11,313.61
现金	--	--	--	1,017,840.81	--
600000.SH	92,700	9.03	9.12	845,424.00	8,339.29
2021-08-04 （1）				1,906,585.30	6,585.30
2021-08-05 （1）				1,904,509.22	4,509.22
2021-08-06 （1）				1,907,344.30	7,344.30
2021-08-09 （1）				1,916,308.07	16,308.07
2021-08-10 （1）				1,918,728.98	18,728.98
2021-08-11 （1）				1,919,621.25	19,621.25
2021-08-12 （1）				1,915,646.08	15,646.08

日志 | 回测结果

回测V2-界面-收益率

策略概览 | 调仓记录 | 持仓记录 | 收益率 | 阿尔法 | 贝塔 | 夏普比率 | 收益率波动 | 信息比率 | 最大回撤

日期	过去1个月			过去3个月			过去6个月			过去12个月		
	策略	基准	超额	策略	基准	超额	策略	基准	超额	策略	基准	超额
2021-08	0.32%	-0.12%	0.44%	--	--	--	--	--	--	--	--	--

日志 | 回测结果

回测V2-快照撮合VS逐笔撮合

- A股可以选快照撮合或逐笔成交撮合
- 股指期货和期权只能选快照撮合
- 港股只能选逐笔成交撮合

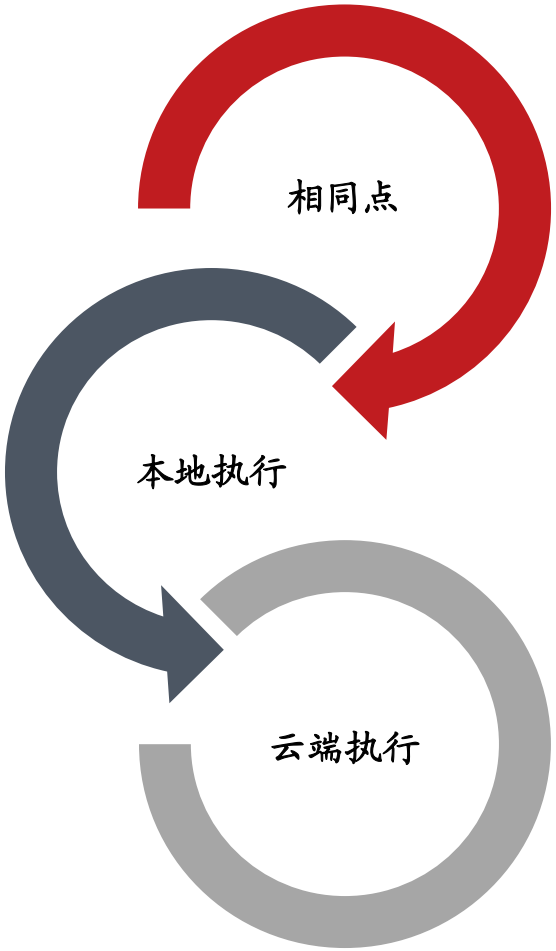
快照撮合

- 根据行情快照撮合
- 下一幅行情撮合：在播放行情时产生的订单，需要等到下一幅行情才进行撮合
- 限价买单：如果下单价格大于盘口价，则全成，成交价格为盘口价；如果下单价格等于盘口价，如果是首次撮合则成交盘口数量的1/2，否则全成，成交价格为盘口价
- 限价卖单：如果下单价格小于盘口价，则全成，成交价格为盘口价；如果下单价格等于盘口价，如果是首次撮合则成交盘口数量的1/2，否则全成，成交价格为盘口价
- 市价单：根据市价单类型进行撮合

逐笔成交撮合

- 根据逐笔成交撮合
- 延后撮合：50个逐笔成交数据后（或一小段时间）才进行撮合，考虑了时延
- 限价买单：如果下单价格大于成交价，则全成，价格为逐笔成交的成交价；如果下单价格等于成交价，则成交1/2，价格为逐笔成交的成交价
- 限价卖单：如果下单价格小于成交价，则全成，价格为逐笔成交的成交价；如果下单价格等于成交价，则成交1/2，价格为逐笔成交的成交价
- 市价单：根据市价单类型进行撮合

回测V2-本地执行VS云端执行



1. 相同点

- 无论是本地执行还是云端执行，都需要在CATS客户端上操作
- 数据加载到内存中，执行一次，加载一次，回测完后数据也将清除
- 每次执行会在客户端子目录下（cbtlog\cbttick）生成一个目录，保存策略的执行结果，包括每日订单、持仓和资金等
- 策略文件所在目录会加载进环境变量，如果有依赖包，需要放在该目录下

2. 本地执行

- 执行时，数据会从云端缓存至本地
- 回测周期有限制，一般不超过1个月
- Windows环境

3. 云端执行

- 执行时，策略文件所有的目录会同步传送至CATS云端
- 执行完后，云端会同步结果数据至客户端
- 数据加载快，回测周期没有限制
- Linux环境：Ubuntu 1804
- 依赖.Net Framework的C#不能使用，请转为依赖.Net 6

回测V2-安装

先安装CATS客户端（升至最新版）

本地执行（调试）

- 执行文件和依赖库都已经装至CATS客户端目录下
- C++：支持win7、win10等
- C#：依赖.Net Framework，客户端能正常安装就表示安装了
- C# NetCore：依赖.Net 6，需要能在命令行执行dotnet
- Java：依赖JRE，建议1.8及以上，需要能在命令行执行java
- Python：依赖Python解释器，需要3.8及以上，需要能在命令行执行python

云端执行

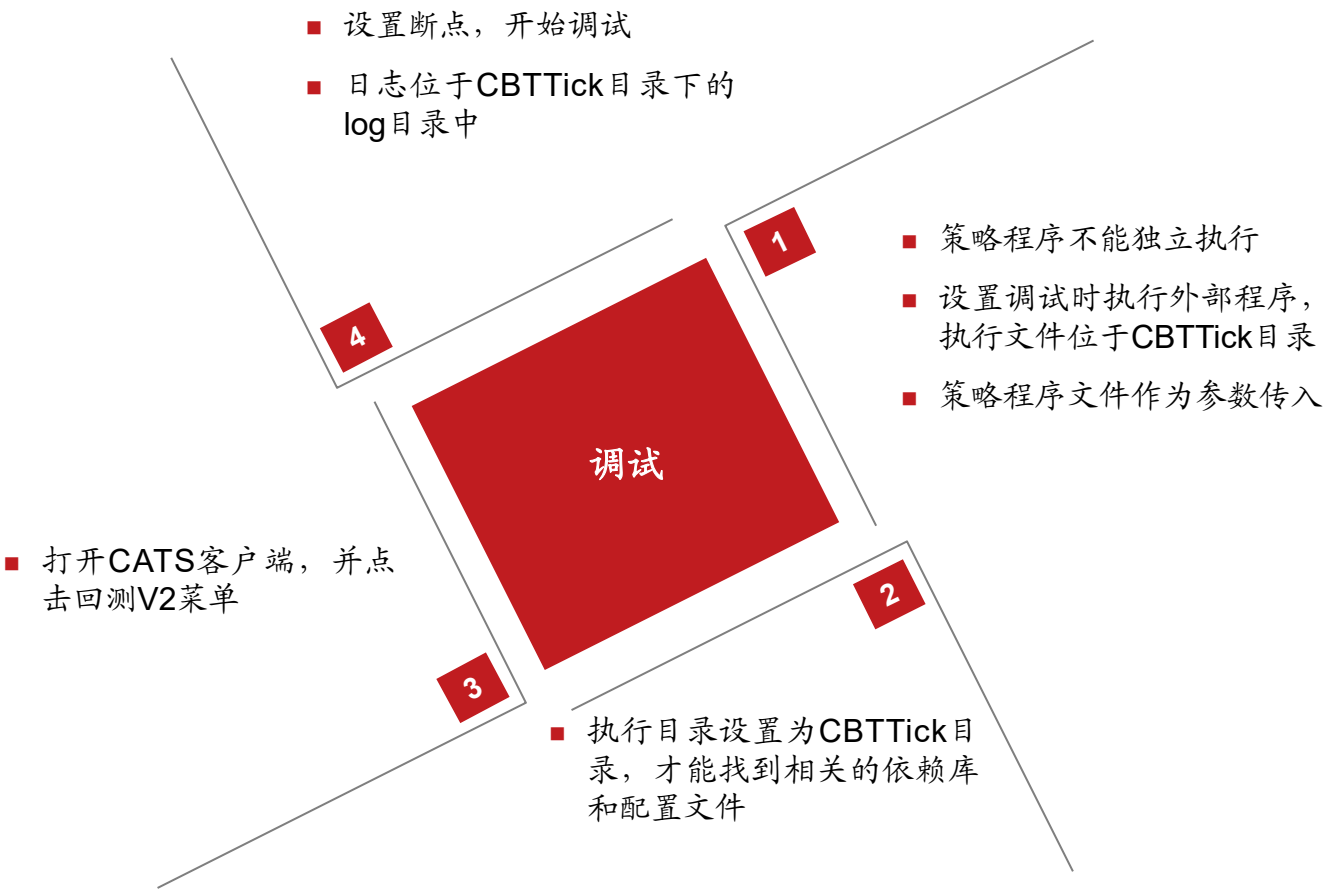
- 需要使用云平台账户
  - 内部员工：直接用OA账户去云平台申请
  - 外部客户：使用预分配的帐户

回测V2-开发

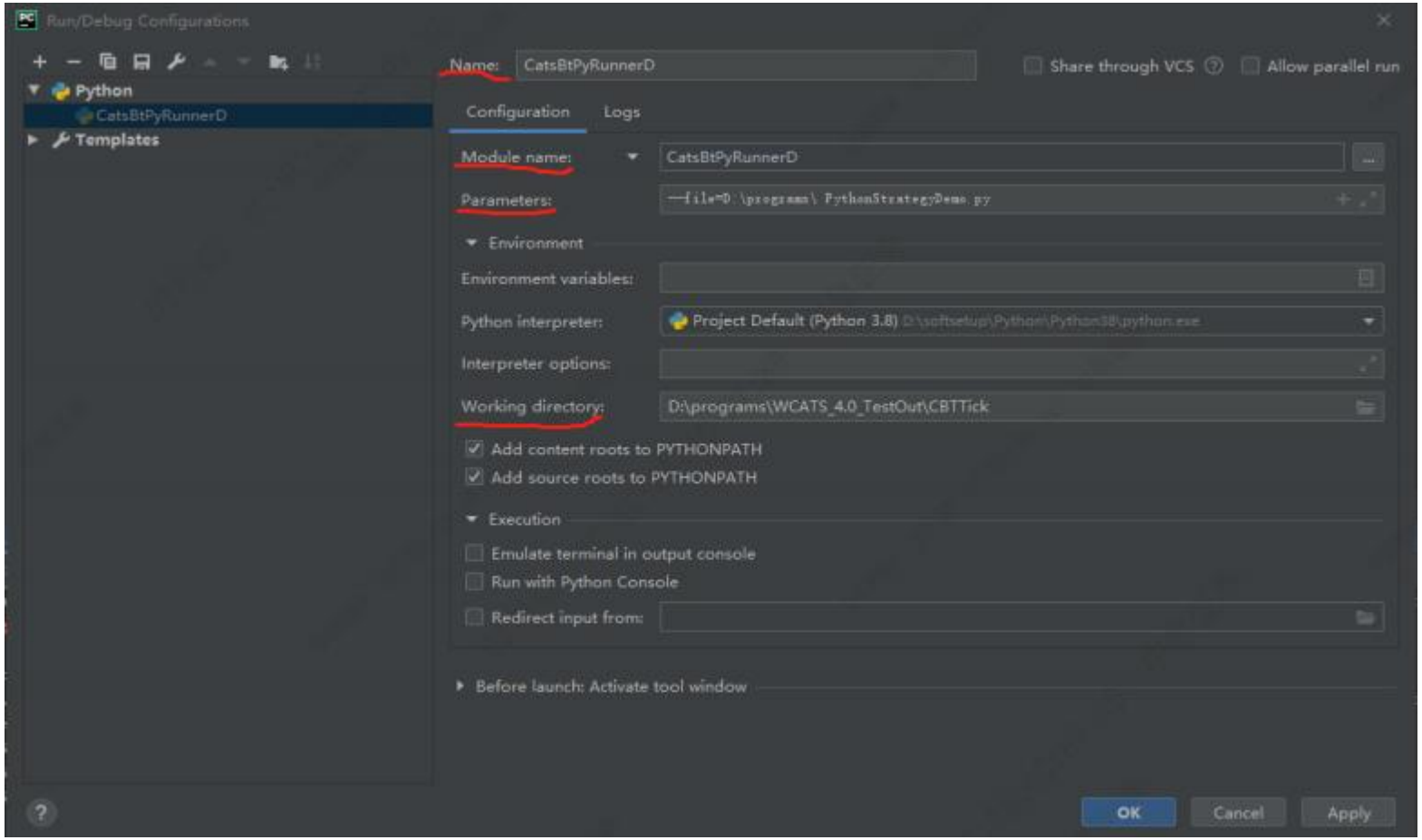
- 新建策略
  - 新建工程：在IDE中新建工程，对IDE没有特别要求
  - 新建策略类：使得该类继承策略父类，并重写相关的回调方法，实现策略逻辑
- 环境和工程目标
  - C++：64位环境，编译成动态链接库dll或so
  - C# .Net Framework：64位环境，.NET framework 4.5.2及以上，编译成动态链接库dll
  - C# NetCore: 64位环境，.NET 6及以上，编译成动态链接库dll
  - Java：64位环境，建议JDK1.8及以上，编译成jar文件
  - Python：64位环境，建议解释器3.8及以上，无须编译
- 依赖包
  - 依赖包放在客户端安装目录下的 CBTTick目录
  - 不同的语言，不同的IDE会有不同的操作方法，参考sample程序（ CBTTick\samples）

回测V2-调试

- 支持在本地调试程序：设置断点、查看变量等
- 使用IDE的调试功能
- 实盘不支持调试



回测V2-调试-示例


Run/Debug Configurations
Python
CatsBtPyRunnerD
Templates
Name: CatsBtPyRunnerD
Share through VCS
Allow parallel run
Configuration
Logs
Module name: CatsBtPyRunnerD
Parameters: --file=D:\programs\ PythonStrategyDemo.py
Environment
Environment variables:
Python interpreter: Project Default (Python 3.8)
Interpreter options:
Working directory: D:\programs\WCATS_4.0_TestOut\CBTTick
Add content roots to PYTHONPATH
Add source roots to PYTHONPATH
Execution
Emulate terminal in output console
Run with Python Console
Redirect input from:
Before launch: Activate tool window
OK
Cancel
Apply

回测V2-接口

- set_start_end_day, get_start_end_day：设置、获取回测日期
- set_benchmark：设置回测基准，可以是指数，也可以是股票
- set_backtest_type：设置回测类型，Tick回测或分钟线回测
- set_market：设置市场类型，A股或者港股
- sub_ticks：订阅行情快照数据
- sub_transaction：订阅逐笔成交数据
- sub_bars：订阅分钟线数据
- init_position：初始化持仓
- init_fund：初始化资金
- submit_order：下单
- cancel_order：撤单
- add_timer：创建定时器
- cancel_timer：取消定时器
- get_commodity_info：获取标的的商品信息
- get_positions：获取持仓
- get_funds：获取资金
- get_dominant_future：获取主力合约
- get_future_contracts：获取可交易合约列表
- load_table：加载数据
- ...

回测V2-行情数据

- A股股票
  - 行情快照数据
  - 逐笔成交数据
  - 2015年1月1日起，T+1日更新
- 期货（股指期货和商品期货）
  - 行情快照数据
  - 2015年1月1日起，T+1日更新
- 期权
  - 行情快照数据
  - 2015年1月1日起，T+1日更新
- 港股
  - 行情数据（包含逐笔成交数据）
  - 2020年1月1日起，定期更新

回测V2-其他数据

- 数据源
  - Wind数据，数据字典：http://aicloud.citicsinfo.com/docs/develop/data_dictionary/source_data_dict.html
  - 朝阳永续数据，数据字典：http://aicloud.citicsinfo.com/docs/develop/data_dictionary/suntime_data_dict.html
- 加载方法：统一用load_table方法，加载成数据结构Table，或者JSON格式的文本，后续可以逐行、逐列处理。
  - 需要熟悉表格的结构，如字段名、字段类型等
- 已经订阅的行情数据，可通过接口访问，无须再加载

中信证券
CITIC SECURITIES